UCUENCA

INGENIERÍA

Manual de Uso

Sistema Multitanque

Banco de pruebas de nivel y caudal

Laboratorio de Sistemas de Control

Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones

Cuenca – Ecuador 2026

Índice

1 Introducción **2**
- 1.1 Cómo funciona . . . 3
- 1.2 Formas de usar el sistema . . . 3
- 1.3 Seguridad . . . 4

2 Componentes **5**
- 2.1 Sensores . . . 5
- 2.2 Actuadores . . . 5
- 2.3 Controladores e interfaces . . . 6

3 Operación **7**
- 3.1 Panel de control . . . 7
- 3.2 Procedimiento general de una práctica en el banco real . . . 7
- 3.3 Variables disponibles por OPC UA . . . 8
- 3.4 Simulador (gemelo virtual) . . . 8

4 Cuidado y solución de problemas **9**
- 4.1 Puntos de revisión . . . 9
- 4.2 Solución de problemas . . . 9

Capítulo 1

Introducción

El **Sistema Multitanque (SMT)** es un banco de pruebas para estudiar el control de nivel y caudal de un líquido. Está formado por **dos tanques en cascada**, de modo que la salida del tanque 1 es la entrada del tanque 2, y por un tanque de bombeo que almacena el agua. Una bomba alimenta el primer tanque y varias válvulas permiten variar los flujos de entrada y de salida [1], [2].

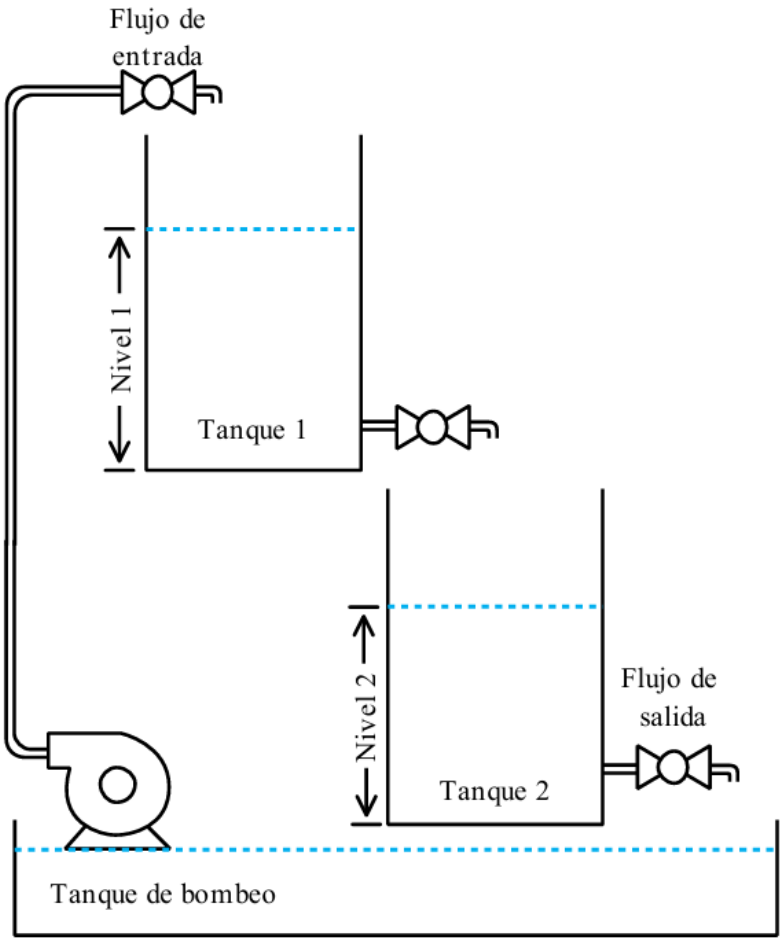


Figura 1.1: Esquema del sistema multitanque.

1.1 Cómo funciona

El proceso obedece a dos ecuaciones diferenciales que relacionan el nivel de agua de cada tanque con sus caudales:

$$\dot{h}_1 = \frac{1}{A_1}\left(q_i - q_{12}\right), \qquad \dot{h}_2 = \frac{1}{A_2}\left(q_{12} - q_o\right) \tag{1.1}$$

donde h_1 y h_2 son los niveles, A_1 y A_2 las áreas de los tanques, q_i el caudal que entrega la bomba, q_{12} el caudal del tanque 1 al tanque 2 y q_o el caudal de salida del tanque 2. Los caudales de salida cumplen el teorema de Torricelli:

$$Q = c\, s\sqrt{2gh} \tag{1.2}$$

con c la resistencia de la válvula, s la sección del orificio y h el nivel del tanque.

Cuadro 1.1: Parámetros del modelo usados en las guías de práctica.

Parámetro	**Valor**
Área de cada tanque, $A_1 = A_2$	400 cm^2
Orificio efectivo de salida del tanque 1, a_2	0,438 cm^2
Orificio efectivo de salida del tanque 2, a_3	0,4601 cm^2
Caudal nominal de la bomba, q_0	66,67 cm^3/s (4 L/min)
Gravedad, g	981 cm/s^2

1.2 Formas de usar el sistema

Banco real El equipo físico del laboratorio, con su panel de control, sus PLC y su servidor OPC UA.

Experimentos remotos La plataforma web del laboratorio permite enviar experimentos al sistema real.

Simulador Un gemelo virtual con el simulador *Tankatwin*, que expone los mismos tipos de variables por OPC UA y se maneja desde Python. Es la forma usada en las prácticas de Control Digital.

1.3 Seguridad

⚠ Lea esto antes de usar el banco real

- **Agua y electricidad:** el banco tiene bomba, válvulas, PLC y fuentes de alimentación conectadas a la red. Evite derrames sobre el equipo eléctrico y no manipule el cableado con el sistema energizado.
- **No opere el sistema sin autorización** del personal del laboratorio.
- Verifique que los tanques tengan agua y que no haya fugas antes de encender la bomba.
- Conozca el pulsador de **STOP** (parada de emergencia) antes de empezar.
- Ante una fuga, un comportamiento extraño o una alarma, detenga el sistema y avise al personal técnico.

Capítulo 2

Componentes

Esta descripción sigue el manual de referencia de la maqueta [1]. La configuración actual del equipo puede diferir en algunos componentes; consulte al personal del laboratorio.

2.1 Sensores

Cuadro 2.1: Sensores.

Sensor	Características
Ultrasónico HC-SR04 (nivel)	Alimentación de 5 V; rango de 2 cm a 4 m; margen de error de ±3 mm.
Flujo de agua DIGITEN (caudal)	Alimentación de 5 V; mide entre 1 y 30 L/min; error de ±2 %; para tuberías de 3/4".

2.2 Actuadores

Cuadro 2.2: Actuadores.

Actuador	Características
Bomba Favson F3012	12 V; caudal de 4 L/min; soporta hasta 100 psi.
Válvula proporcional Winner WVA4-3	24 V; se controla con una señal de 0 a 10 V; tipo bola; tubería de 1/2".
Electroválvula BACOENG 2W-15	12 V; tipo solenoide; tubería de 1/2".
Electroválvula U.S. Solid USSMSV00002	24 V; tipo bola; el caudal que libera es proporcional al tiempo de alimentación de las bobinas de apertura o cierre; tubería de 3/4".

La bomba está protegida de los golpes de ariete por una válvula *check* y de los aumentos de presión por una válvula de alivio que devuelve el agua al tanque de bombeo [2].

2.3 Controladores e interfaces

Cuadro 2.3: Dispositivos de control e interfaz.

Dispositivo	Características
PLC Controllino Maxi Automation	24 V; microcontrolador ATmega2560; 18 entradas digitales, 2 analógicas, 8 salidas digitales, 2 salidas analógicas; puerto Ethernet con Modbus TCP/IP.
PLC Siemens SIMATIC S7-1500 (6ES7511-1CK00-0AB0)	24 V; 14 entradas digitales, 2 analógicas, 14 salidas digitales, 2 salidas analógicas; interfaz Profinet con dos puertos Ethernet.
HMI Siemens SIMATIC Basic Panel KTP 700	24 V; pantalla táctil a color de 7”; comunicación Profinet.
UP Squared Pro (UPN-APL01)	5 V; procesador Intel Pentium N4200 de 64 bits; 4 GB de RAM y 32 GB de eMMC.
Módulo de 8 relés SPDT de 10 A	Hasta 24 V; LED indicador por salida.
Fuente SIMATIC PM 1507	Entrada de 120/230 V AC; salida de 24 V DC y 8 A.

Capítulo 3

Operación

3.1 Panel de control

El banco tiene un panel con pulsadores, un selector y luces indicadoras conectados al PLC S7-1500 [1].

Cuadro 3.1: Mandos e indicadores del panel.

Elemento	Función
Pulsadores ON/OFF de **bomba**, **válvula de bola** y **válvula solenoide**	Encienden y apagan cada actuador en modo manual.
Selector **Automático/Manual**	Elige entre control automático (por el sistema de control) y manual (por el operador).
Pulsador **STOP**	Parada de emergencia.
Indicadores de modo, emergencia, válvula de bola, bomba y solenoide	Muestran el estado del sistema.
Señales de **falla** de tanque 1, tanque 2, válvula de entrada y válvula de salida	Avisan de una falla en ese elemento.
Potenciómetro de la válvula proporcional	Control manual de la apertura de la válvula proporcional.

3.2 Procedimiento general de una práctica en el banco real

1. Verifique que el equipo esté sin fugas y que los tanques tengan el nivel inicial previsto.
2. Con autorización del personal del laboratorio, energice el sistema.
3. Elija el modo de operación: **manual** (desde el panel) o **automático** (desde el sistema de control o el servidor OPC UA).
4. Ejecute el experimento y vigile los niveles y las señales de falla.
5. Ante cualquier anomalía, pulse **STOP**.
6. Al terminar, detenga la bomba, deje las válvulas en la posición que indique el personal del laboratorio y apague el sistema.

3.3 Variables disponibles por OPC UA

El PLC S7-1500 incorpora un servidor OPC UA. Las direcciones de conexión y las credenciales de acceso las entrega el personal del laboratorio y no se publican en este manual.

Cuadro 3.2: Variables (tags) OPC UA del banco real [1].

Variable	Descripción	Tipo	Acceso
`NivelTanque1`	Nivel de agua del tanque 1	Entero	Lectura
`NivelTanque2`	Nivel de agua del tanque 2	Entero	Lectura
`CaudalEntrada`	Caudal de entrada al tanque 1	Entero	Lectura/escritu
`CaudalSalida`	Caudal de salida del tanque 2	Entero	Lectura/escritu
`Bomba`	Estado ON/OFF de la bomba	Booleano	Lectura/escritu
`ValvulaProporcional`	Posición de la válvula (0 a 100 %, escala 0 a 1)	Real	Lectura/escritu
`ValvulaSolenoide`	Estado ON/OFF de la válvula solenoide	Booleano	Lectura/escritu

3.4 Simulador (gemelo virtual)

En las prácticas de Control Digital se usa un simulador con una interfaz OPC UA parecida, que se maneja desde Python con una librería compartida.

Cuadro 3.3: Variables del simulador.

Variable	Tipo	Descripción
`NivelTanque1`, `NivelTanque2`	Real (cm)	Sensores de nivel
`CtrlBomba`	Real (0 o 1)	Bomba
`CtrlSValve`	Real (0 o 1)	Válvula solenoide
`CtrlBValve`	Real (0 o 1)	Válvula de bola

No hay un actuador continuo: el control continuo se hace con PWM por software. El periodo de muestreo del lazo lo impone el programa de Python, no el simulador.

Prácticas

La guía de la práctica con el sistema multitanque está en el repositorio público de la asignatura de Control Digital (carpeta `3_Práctica_SMT`).

Capítulo 4

Cuidado y solución de problemas

4.1 Puntos de revisión

El mantenimiento del banco lo realiza el personal técnico. Los estudiantes deben conocer qué se revisa y avisar si notan algo anormal:

- **Tanques:** limpieza, y ausencia de óxido o residuos en los reservorios.
- **Válvulas:** estado y funcionamiento de las válvulas solenoide, de bola y *check*.
- **Sensores:** lectura correcta de los sensores de nivel y de flujo.
- **Tuberías y conexiones:** ausencia de fugas.
- **Cableado:** canalizado, fijo y sin daños, tanto el eléctrico como el de señal.

4.2 Solución de problemas

Cuadro 4.1: Problemas frecuentes del banco.

Problema	Qué hacer
Se enciende una señal de falla de un tanque o una válvula	Detener el experimento, pulsar STOP si hace falta y avisar al personal técnico.
Hay una fuga	Detener la bomba, pulsar STOP y avisar al personal técnico. No toque el equipo eléctrico mojado.
La lectura de nivel no cambia o es incoherente	Avisar al personal técnico: puede haber un problema del sensor o del cableado.
Una válvula no responde	Verificar que el sistema esté en el modo previsto (manual o automático) y avisar al personal técnico si persiste.
No hay conexión OPC UA con el banco	Verificar la red y la dirección con el personal del laboratorio.

Ante una falla

No intente reparar el equipo. Avise al personal técnico del laboratorio, que registra cada falla y su reparación.

Bibliografía

[1] Laboratorio de Sistemas de Control, «Sistema multi-tanque SMT: manual de referencia,» Universidad de Cuenca, inf. téc., Basado en la tesis de Garzón y Serrano (2021), dirigida por L. I. Minchala.

[2] R. S. Enderica Bustos y F. E. López Alvarado, «Diseño e implementación de los sistemas de instrumentación, comunicaciones y control de un sistema multi-tanque,» Trabajo de titulación de pregrado, Universidad de Cuenca, 2018.